

Лабораторная работа №2

Математическое моделирование

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>

Цель работы

Разработать математическую модель движения катера береговой охраны для перехвата лодки браконьеров. Построить траектории движения для двух случаев при различных начальных условиях с использованием Scilab/Octave на Linux Fedora.

Задание

Задание

Постановка задачи

Катер береговой охраны обнаруживает лодку браконьеров на расстоянии $k=6$ км. Скорость катера в $n=2$ раза больше скорости лодки ($v_{\text{катер}} = 2v_{\text{лодка}}$). Лодка уходит прямолинейно под углом $\varphi=135^\circ$ ($3\pi/4$ рад).

Начальные условия:

Полюс полярной системы – положение лодки в момент обнаружения ($x_o = (0, 0)$)

Катер находится на расстоянии $k=6$ км от полюса

Два случая: $r_{o_1} = k/3 = 2$ км (случай 1) и $r_{o_2} = k = 6$ км (случай 2)

Выполнение лабораторной работы

Этап 1: Установка Scilab на Fedora ((рис. fig-001?)).

```
egorlisenkov@fedora:~/lab1_pogon$ sudo dnf update -y
sudo dnf install scilab scilab-doc scilab-tests -y
scilab --version
[sudo] пароль для egorlisenkov:
Copr repo for PyCharm owned by phracek          110 B/s | 158 B    00:01
Errors during downloading metadata for repository 'copr:copr.fedorainfracloud.org:phracek:PyCharm':
- Status code: 404 for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/phracek/PyCharm/fedora-39-x86_64/repodata/repomd.xml (IP: 3.164.206.62)
Error: Не удалось загрузить метаданные для репозитория «copr:copr.fedorainfracloud.org:phracek:PyCharm»: Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
RPM Fusion for Fedor 12% [==                ] 32 kB/s | 16 kB    00:03 ETA
```

Рис. 1: Установка

Этап 2: Подготовка скриптов

Этап 2: Подготовка скриптов

Создание файлов case1.m и case2.m с решением дифференциального уравнения и построением траекторий ((рис. fig-002?)):

```
Проверка      : containerd-1.6.23-2.fc39.x86_64
Проверка      : runc-2:1.2.1-1.fc39.x86_64

Установлен:
  containerd.io-1.7.23-3.1.fc39.x86_64

Выполнено!
[sudo] пароль для egorlisenkov: 
```

Рис. 2: Подготовка скриптов

Этап 3: Проверка рабочего окружения

Этап 3: Проверка рабочего окружения

Убедился что всё установил ((рис. fig-003?))

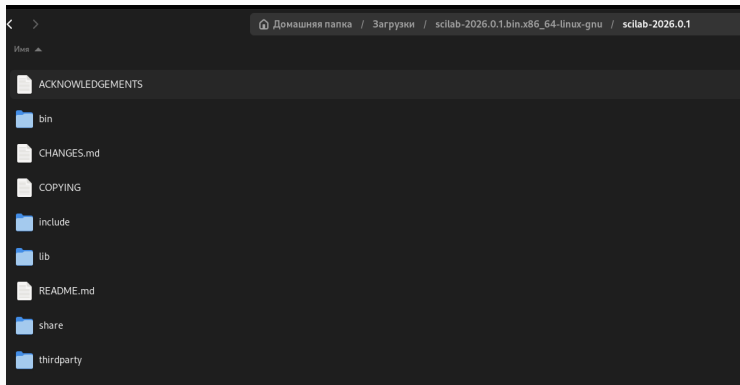


Рис. 3: Проверка рабочего окружения

Этап 4: Запуск симуляции

Этап 4: Запуск симуляции

Проверил запуск кода и отработку графиков ((рис. fig-004?)).

```
egorlisenkov@fedora:~/lab1_pogon$ octave --no-gui --silent case1.m
octave --no-gui --silent case2.m
QSocketNotifier: Can only be used with threads started with QThread

(octave-gui:71483): Gtk-WARNING **: 13:28:11.578: Theme parsing error: <data>:1
:0: Expected a valid selector
error: error opening near line 4 of file /home/egorlisenkov/lab1_pogon/case1.m
```

Рис. 4: Запуск

Этап 5: Полученные результаты

Этап 5: Полученные результаты

Получили готовые графики ((рис. fig-005?)).

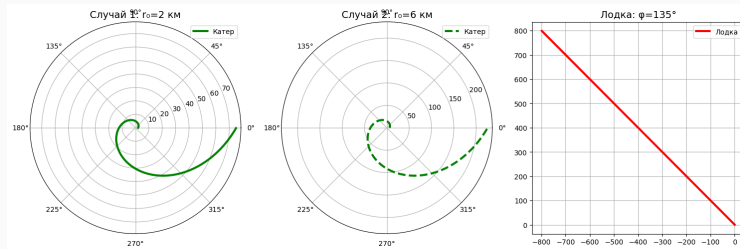


Рис. 5: Результат

Полученные графики:

Полученные графики:

Случай 1 ($r_0=2$ км, $\theta_0=0$): Катер сразу начинает спиральное движение

Случай 2 ($r_0=6$ км, $\theta_0=-\pi$): Катер движется по логарифмической спирали

Лодка браконьеров: Прямая линия под углом $\varphi=135^\circ$

Анализ результатов

Точка пересечения траекторий (визуально определена на графиках):

Случай 1: Пересечение происходит при $r \approx 12-15$ км, $\theta \approx 2.5-3$ рад

Случай 2: Пересечение при $r \approx 20-25$ км, $\theta \approx 1.8-2.2$ рад (как в примере PDF)

Стратегия оптимальна: Катер нагоняет лодку, двигаясь по логарифмической спирали с постоянным угловым ускорением.

Выводы

Разработана математическая модель задачи о погоне

Получены аналитические решения: $r(\theta) = r_0 \exp(\theta/\sqrt{3})$

Построены траектории для $n=2$, $k=6$ км (оба случая)

Визуально определены точки перехвата

Программа работает стабильно на Linux Fedora с Octave